الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مؤسسة التربية و التعليم الخاصة
أوبينياتر
ابتدائي
متوسط
ثانوي
اقامة
رقم الهاتف: 0550 47 22 35 / 023 71 54 63 فاكس: 023 71 54 67 Email: saitameur3@gmail.com

المستوى:الثالثة تسيير و اقتصاد فيفري 2022

فرض الفصل الثاني في مادة الرياضيات المدة : ساعتين.

التمرين

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = x - 1 + \frac{4}{e^x+1}$

و (C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(o,\vec{i},\vec{j})$

1) احسب نهايات f عند $-\infty$ و $+\infty$.

2) أ) بين انه من اجل كل x من $\mathbb{R}$ فإن: $f'(x) = \frac{(e^x-1)^2}{(e^x+1)^2}$

ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3) اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند الفاصلة 0.

4) ا) بين ان (Δ) ذو المعادلة $y = x - 1$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

5) بين أن النقطة $\Omega\ (0\ ;\ 1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

6) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيد ا α حيث $-2.77 < \alpha < -2.76$.

7) ارسم (Δ) و (C_f).

بالتوفيق.

التصحيح النموذجي

رقم التمرين	الحل	العلامة
التمرين		

1) حسب نهايات f عند $-\infty$ و $+\infty$.

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty} x-1+\frac{4}{e^x+1}=+\infty \text{ ، } \lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty} x-1+\frac{4}{e^x+1}=-\infty$$

2) أ) نبين انه من اجل كل x من $\mathbb{R}$ فإن: $f'(x)=\frac{(e^x-1)^2}{(e^x+1)^2}$

$$f'(x)=1-\frac{4e^x}{\left(e^x+1\right)^2}=\frac{\left(e^x+1\right)^2-4e^x}{\left(e^x+1\right)^2}=\frac{\left(e^x-1\right)^2}{\left(e^x+1\right)^2}$$

ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة f ثم تشكيل جدول تغيراتها.

بما أن $f'(x)>0$ فإن الدالة f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$

جدول التغيرات

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		0	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

3) معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند الفاصلة 0.

$y=0$

4) ا) نبين ان (Δ) ذو المعادلة $y=x-1$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) $+\infty$.

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x-1)\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{4}{e^{x}+1}=0$$

ب) وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

$$f(x)\text{-}y=x-1+\frac{4}{e^{x}+1}-(x-1)=\frac{4}{e^{x}+1}>0$$

ومنه (C_f) فوق (Δ)

5) نبين أن النقطة Ω $(0\ ;\ 1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

$$f(2\times0-x)=f(-x)=-x-1+\frac{4}{e^{-x}+1}=-x-1+\frac{4e^{x}}{1+e^{x}}$$

$$=-x+\frac{3e^{x}-1}{1+e^{x}}$$

$$2\times1-f(x)=2-x+1-\frac{4}{e^{x}+1}=-x+\frac{3e^{x}-1}{e^{x}+1}$$

إذا من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(2\times0-x)=2\times1-f(x)$

وبالتالي $\omega(0;1)$ مركز تناظر للمنحي $(\mathcal{C}_f)$.

6) نبين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-2.77<\alpha<-2.76$.

لدينا الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$ إذا هي كذلك على المجال $[-2,77;-2,76]$ ولدينا $f(-2,76)\approx0,0019$ و $f(-2,77)\approx-0,0586$ إذا $f(-2,76)\times f(-2,77)<0$ ،
و منه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فان المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-2.77<\alpha<-2.76$

7) رسم (Δ) و (C_f).